

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

PROTOCOLOS INDUSTRIAIS: REDES DE CAMPO – FIELDBUS E MODBUS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

PROTOCOLOS INDUSTRIAIS: REDES DE CAMPO – FIELDBUS E MODBUS

Introdução

A automação industrial moderna depende da comunicação eficiente entre dispositivos como sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios. Para que essa comunicação ocorra de forma padronizada e confiável, são utilizados protocolos industriais, responsáveis por definir regras de troca de dados entre equipamentos.

Antes do uso dessas tecnologias, a comunicação era realizada principalmente por sinais analógicos, como o padrão 4–20 mA, o que exigia grande quantidade de cabeamento e dificultava a manutenção e o diagnóstico de falhas. Com o surgimento das redes digitais de campo (fieldbus), esse cenário evoluiu, permitindo maior eficiência, redução de custos e melhor monitoramento dos processos. Neste contexto, destacam-se os protocolos Fieldbus e Modbus, amplamente utilizados na indústria e fundamentais para a integração de sistemas automatizados.

Redes de Campo – Fieldbus

Conceito e Características

O termo Fieldbus refere-se a um conjunto de protocolos de comunicação digital utilizados para interligar dispositivos de campo em ambientes industriais. Seu principal objetivo é permitir que múltiplos dispositivos compartilhem o mesmo meio físico de comunicação, reduzindo a complexidade da infraestrutura e aumentando a eficiência do sistema.

Uma das principais características do Fieldbus é a comunicação bidirecional digital, que possibilita não apenas o envio de dados, mas também o recebimento de informações e diagnósticos em tempo real.

Principais Variantes

Entre as principais variações do Fieldbus, destacam-se:

- **Foundation Fieldbus (FF):** voltado para controle contínuo em processos industriais. Possui duas camadas principais:
- **H1:** utilizada na comunicação com dispositivos de campo, com menor velocidade;
- **HSE (High Speed Ethernet):** utilizada para integração com sistemas supervisórios e redes de maior desempenho.

Esse modelo permite a distribuição do controle ao longo da rede.

- **PROFIBUS:** amplamente utilizado na indústria, com aplicações em manufatura (PROFIBUS DP) e em processos industriais (PROFIBUS PA), oferecendo alta velocidade e confiabilidade.
- **CANopen:** baseado na tecnologia CAN, é aplicado principalmente em sistemas embarcados, automação de máquinas e setor automotivo.

Funcionamento e Arquitetura

No Fieldbus, os dispositivos são conectados em um único barramento, permitindo a troca de informações entre si sem a necessidade de conexões individuais. Além disso, o controle pode ser distribuído entre os próprios dispositivos, reduzindo a dependência de um controlador central.

Outra característica importante é a possibilidade de transmitir dados e alimentação elétrica pelo mesmo meio físico, o que simplifica a instalação e reduz custos.

Também é possível realizar diagnóstico remoto, identificando falhas antes que causem problemas maiores no sistema.

Vantagens e Aplicações

As principais vantagens do Fieldbus incluem:

- redução de cabeamento e custos de instalação
- maior confiabilidade e precisão na comunicação
- facilidade de expansão do sistema
- diagnóstico remoto e manutenção preventiva
- integração com sistemas modernos de automação

Esse tipo de rede é amplamente utilizado em indústrias de processo, como petroquímica, energia e manufatura.

Protocolo Modbus

Características Gerais

O Modbus é um dos protocolos mais antigos e utilizados na automação industrial, criado em 1979. Seu sucesso se deve à simplicidade, baixo custo e ao fato de ser um protocolo aberto, permitindo sua implementação em diversos dispositivos.

Entre suas principais características estão:

- arquitetura mestre-escravo (ou cliente-servidor)
- comunicação por interfaces RS-232, RS-485 ou Ethernet
- suporte a vários dispositivos na mesma rede
- facilidade de implementação e manutenção

Funcionamento

O funcionamento do Modbus baseia-se no modelo mestre-escravo, em que apenas o dispositivo mestre pode iniciar a comunicação. Os dispositivos escravos respondem às solicitações quando requisitados.

Cada mensagem enviada possui uma estrutura composta por:

- endereço do dispositivo
- código de função (tipo de operação)
- dados
- verificação de erro (CRC ou LRC)

Por exemplo, o mestre pode solicitar a leitura de dados de um sensor, e o escravo responde com as informações solicitadas, garantindo uma comunicação organizada e confiável.

Modos de Transmissão

O protocolo Modbus pode operar em diferentes modos:

Modbus RTU: mais utilizado, com transmissão binária eficiente e verificação de erros por CRC.

Modbus ASCII: utiliza caracteres legíveis, facilitando a análise, porém com menor desempenho.

Modbus TCP/IP: adaptado para redes Ethernet, permitindo maior velocidade e integração com sistemas de tecnologia da informação.

Aplicações

O Modbus é amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, como:

- monitoramento de variáveis (temperatura, pressão, nível)
- integração de equipamentos com CLPs e sistemas supervisórios
- automação predial
- sistemas elétricos e controle remoto
- sua simplicidade e eficiência garantem sua permanência mesmo com o avanço de novas tecnologias.

Conclusão

Os protocolos Fieldbus e Modbus desempenham papéis fundamentais na automação industrial. O Modbus destaca-se pela simplicidade, baixo custo e ampla utilização, sendo ideal para aplicações mais diretas.

Por outro lado, o Fieldbus é mais indicado para sistemas complexos, que exigem maior integração, controle distribuído e alta confiabilidade.

Com o avanço da Indústria 4.0, ambos continuam relevantes, sendo integrados a tecnologias modernas como redes industriais, computação em nuvem e sistemas inteligentes, contribuindo para a evolução dos processos produtivos.

Referências Bibliográficas

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. Protocolo FOUNDATION fieldbus. Disponível em: <https://www.automacaoindustrial.info/protocolo-foundation-fieldbus/>.

CORVALENT. A importância dos sistemas fieldbus industriais na automação. 2025. Disponível em: <https://corvalent.com/pt/news/the-importance-of-industrial-fieldbus-systems-in-automation/>.

INETEC. Redes de Campo: Comunicação entre Instrumentos. 2024. Disponível em: <https://inetec.com.br/redes-de-campo-comunicacao-entre-instrumentos/>.

KALATEC. Modbus: saiba mais sobre o protocolo, como funciona. 2025. Disponível em: <https://blog.kalatec.com.br/protocolo-modbus/>.

LRI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. Descrição Técnica do Protocolo Modbus. 2024. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/descricao-tecnica-do-protocolo-modbus/>.

SENSYCAL. Protocolo Modbus RTU: como surgiu, como funciona e como ele é aplicado na indústria. 2025. Disponível em: <https://sensycal.com.br/blog/protocolo-modbus-rtu/>.

UFRN – DCA. Redes Industriais: Fieldbus e DeviceNet – Resumo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Computação e Automação, 2003. Disponível em: https://dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho2/trabalho2_8.pdf.